

5.1 数据统计分析

- ❑ 求最大元素与最小元素
- ❑ 求平均值与中值
- ❑ 求和与求积
- ❑ 累加和与累乘积
- ❑ 排序

1. 求矩阵的最大元素和最小元素

□ `max()`：求向量或矩阵的最大元素。

□ `min()`：求向量或矩阵的最小元素。

当参数为向量时，上述函数有两种调用格式：

(1) $y = \max(X)$ ：返回向量 X 的最大值存入 y ，如果 X 中包含复数元素，则按模取最大值。

(2) $[y, k] = \max(X)$ ：返回向量 X 的最大值存入 y ，最大值元素的序号存入 k ，如果 X 中包含复数元素，则按模取最大值。

例1 求向量x的最大元素，其中 $x = [-43, 72, 9, 16, 23, 47]$ 。

```
>> x = [-43, 72, 9, 16, 23, 47];
```

```
>> y = max(x)
```

```
y =
```

```
    72
```

```
>> [y, k] = max(x)
```

```
y =
```

```
    72
```

```
k =
```

```
     2
```

当参数为矩阵时，函数有三种调用格式：

(1) $\max(A)$ ：返回一个行向量，向量的第 i 个元素是矩阵 A 的第 i 列上的最大值。

(2) $[Y, U] = \max(A)$ ：返回行向量 Y 和 U ， Y 向量记录 A 中每列的最大值， U 向量记录每列最大值元素的行号。

(3) $\max(A, [], \text{dim})$ ： dim 取1或2。 dim 取1时，该函数的功能和 $\max(A)$ 完全相同； dim 取2时，该函数返回一个列向量，其第 i 个元素是 A 矩阵的第 i 行上的最大值。

思考：对矩阵按行求最大元素，仅使用第一种格式，能够做到吗？

例2 求矩阵A的每行及每列的最大元素，并求整个矩阵的最大元素。

$$A = \begin{bmatrix} 13 & -56 & 78 \\ 25 & 63 & -235 \\ 78 & 25 & 563 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

```
>> A=[13, -56, 78; 25, 63, -235; 78, 25, 563; 1, 0, -1];
```

```
>> max(A)
```

```
ans=
```

```
    78    63   563
```

```
>> max(A, [], 2)
```

```
ans=
```

```
    78
```

```
    63
```

```
   563
```

```
     1
```

```
>> max(max(A))
```

```
ans=
```

```
   563
```

思考：用什么方法只调用一次max函数就能求得整个矩阵的最大值？

2. 求矩阵的平均值和中值

- 平均值：指算术平均值，即每项数据之和除以项数。
- 中值：指在数据序列中其值的大小恰好处在中间的元素。如果数据个数为奇数，则取值为大小位于中间的元素；如果数据个数为偶数，则取中间两个元素的平均值。

在MATLAB中，求平均值和中值的函数分别为：

- `mean()`：求算术平均值。
- `median()`：求中值。

思考：有了平均值，为什么还要中值？

例3 某学生宿舍的5位同学月生活费如向量x所示，其中，小明同学家境一般，请问他应该按什么标准向父母主张生活费额度才较为合理。

$x=[1200, 800, 1500, 1000, 5000]$

```
>> x=[1200, 800, 1500, 1000, 5000];
```

```
>> mean(x)
```

```
ans=
```

```
1900
```

```
>> median(x)
```

```
ans=
```

```
1200
```




3. 求和与求积

□ `sum()` : 求和函数。

□ `prod()` : 求积函数。

4. 累加和与累乘积

设 $U = (u_1, u_2, u_3, \dots, u_n)$ 是一个向量, V 、 W 是与 U 等长的另外两个向量, 并且

$$V = \left(\sum_{i=1}^1 u_i, \sum_{i=1}^2 u_i, \sum_{i=1}^3 u_i, \dots, \sum_{i=1}^n u_i \right) \quad W = \left(\prod_{i=1}^1 u_i, \prod_{i=1}^2 u_i, \prod_{i=1}^3 u_i, \dots, \prod_{i=1}^n u_i \right)$$

则分别称 V 、 W 为 U 的累加和向量和累乘积向量。

在MATLAB中, 求累加和与累乘积的函数分别为:

□ `cumsum()` : 累加和函数。

□ `cumprod()` : 累乘积函数。



例4 求向量 $X=[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]$ 的积与累乘积。

```
>> X=[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
```

```
>> y1=prod(X)
```

```
y1= 10!
```

```
3628800
```

```
>> y2=cumprod(X)
```

```
y2= [1!,2!,3!...,10!]
```

```
1 2 6 24 120 720 5040 40320 362880 3628800
```

5. 排序

在MATLAB中，排序函数为`sort()`，其调用格式为：

(1) `sort(X)`：对向量 X 按升序排列。

(2) `[Y, I]=sort(A, dim, mode)`，其中 dim 指明对 A 的列还是行进行排序。 $mode$ 指明按升序还是降序排序，若取“`ascend`”，则按升序；若取“`descend`”，则按降序，默认为升序。输出参数中， Y 是排序后的矩阵，而 I 记录 Y 中的元素在 A 中位置。

例7 对下列矩阵做各种排序。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -8 & 5 \\ 4 & 12 & 6 \\ 13 & 7 & -13 \end{bmatrix}$$

```
>> A=[1,-8,5;4,12,6;13,7,-13];
```

```
>> sort(A)
```

```
ans=
```

```
     1     -8    -13  
     4      7      5  
    13     12      6
```

```
>> sort(A,2,'descend')
```

```
ans =
```

```
     5      1     -8  
    12      6      4  
    13      7    -13
```

```
>> [X,I]=sort(A)
```

```
X =
```

```
     1     -8    -13  
     4      7      5  
    13     12      6
```

```
I =
```

```
     1      1      3  
     2      3      1  
     3      2      2
```

5.2 多项式计算

- 多项式的表示
- 多项式的四则运算
- 多项式的求根

1. 多项式的表示

在MATLAB中， n 次多项式用一个长度为 $n+1$ 的行向量表示。如有 n 次多项式：

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \cdots + a_1 x + a_0$$

则在MATLAB中， $p(x)$ 表示为向量形式：

$$[a_n, a_{n-1}, a_{n-2}, \cdots, a_1, a_0]$$

在MATLAB中创建多项式向量时，要注意三点：

- (1) 多项式系数向量的顺序是从高到低。
- (2) 多项式系数向量包含0次项系数，所以其长度为多项式最高次数加1。
- (3) 如果有的项没有，系数向量相应位置应用0补足。

2. 多项式的四则运算

(1) 多项式的加减运算

多项式的加减运算非常简单，即相应向量相加减。

(2) 多项式乘法

`conv(P1, P2)`：多项式相乘，其中，P1、P2是两个多项式系数向量。

(3) 多项式除法

`[Q, r]=deconv(P1, P2)`：多项式相除，其中Q返回多项式P1除以P2的商式，r返回P1除以P2的余式。这里，Q和r仍是多项式系数向量。`deconv`是`conv`的逆函数，因此有下式成立。

$$P1 = \text{conv}(Q, P2) + r$$



例1 设 $f(x) = 3x^5 - 5x^4 - 7x^2 + 5x + 6$, $g(x) = 3x^2 + 5x - 3$, 求 $f(x)+g(x)$, $f(x)-g(x)$, $f(x) \times g(x)$, $f(x)/g(x)$ 。

```
>> f=[3,-5,0,-7,5,6]; g=[3,5,-3]; g1=[0,0,0,g];  
>> f+g1  
ans =  
     3     -5      0     -4     10      3  
>> f-g1  
ans =  
     3     -5      0    -10      0      9  
>> conv(f,g)  
ans =  
     9      0    -34     -6    -20     64     15    -18  
>> [Q,r]=deconv(f,g)  
Q =  
     1.0000    -3.3333     6.5556    -16.5926  
r =  
     0         0         0         0    107.6296   -43.7778  
>> conv(g,Q)+r  
ans =  
     3.0000    -5.0000      0     -7.0000     5.0000     6.0000    =f
```

3. 多项式的求根

在MATLAB中，多项式求根函数为`roots(p)`，其中`p`为多项式的系数向量。

例如，求多项式 x^4+8x^3-10 的根。

```
>> a=[1, 8, 0, 0, -10];
```

```
>> x=roots(a)
```

```
x =
```

```
 -8.0194 + 0.0000i
```

```
  1.0344 + 0.0000i
```

```
 -0.5075 + 0.9736i
```

```
 -0.5075 - 0.9736i
```